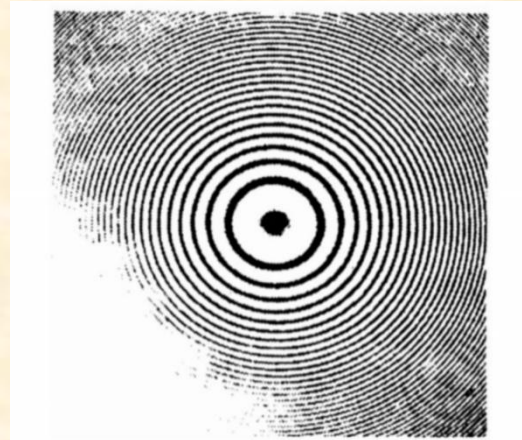
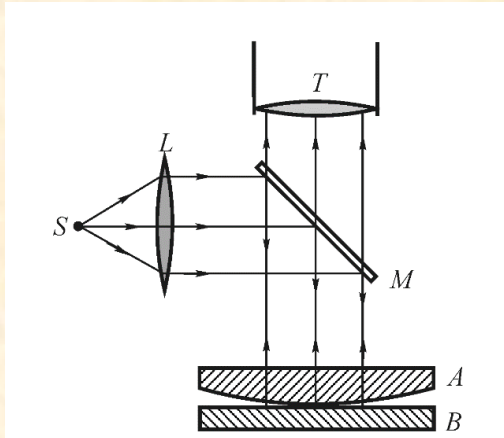


二、等厚干涉(薄膜的上下表面不平行)

2. 牛顿环

牛顿环是平凸圆玻璃和平玻璃之间空气薄膜的等厚干涉。沿通过任一直径的竖直截面看，空气薄膜类似劈尖。我们在课上只分析反射光的干涉。



M: 半反射半透明玻璃; *A*: 圆形平凸玻璃; *B*: 圆形平玻璃。

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda, & k = 1, 2, 3, \dots \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, 2, \dots \text{暗纹} \end{cases}$$

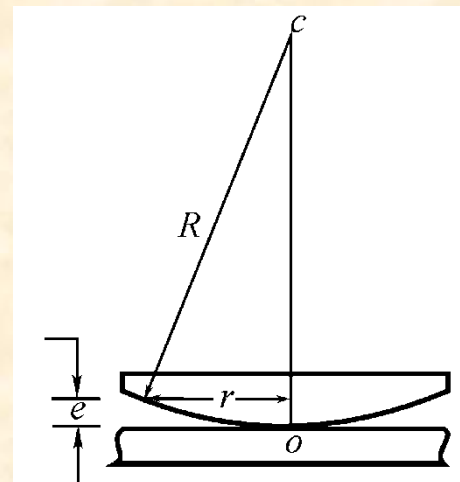
利用 e 和玻璃凸面的曲率半径 R 之间的几何关系

$$\boxed{e = \frac{r^2}{2R}}, \quad \begin{aligned} R^2 &= r^2 + (R - e)^2 \\ &= r^2 + R^2 - 2eR + e^2, \\ R &\gg e. \end{aligned}$$

可将明暗纹位置用右图中的 r 表示：

$$\text{明纹半径 } r = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right)R\lambda}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\text{暗纹半径 } r = \sqrt{kR\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



自己须能分析透射光的干涉条纹。

相邻条纹对应的空气薄膜厚度差为 $\lambda/2n$ (对于空气膜, $n=1$)。

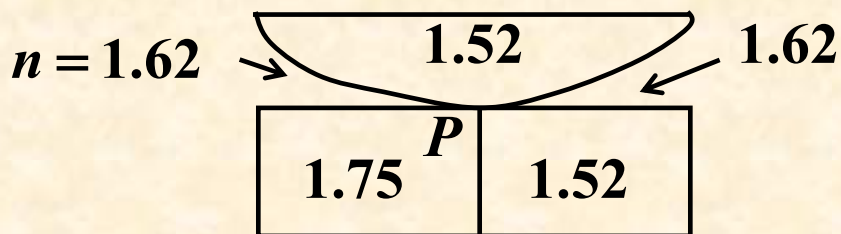
平凸玻璃的凸面与平玻璃构成的空气薄膜厚度不是均匀变化的, 干涉条纹内疏外密。

有意思的是, 牛顿居然用光的粒子理论成功地解释了他发现的牛顿环。

溯因推理, 类似于我们熟悉的类比推理, 是一种很重要但并不可靠的逻辑推理方法。

例6. 在图示三种透明材料构成的牛顿环装置中，用单色光垂直照射时，在反射光中观察干涉条纹，则在接触点 P 处形成的圆斑为(4)。

(1) 全明；(2) 全暗；(3) 右半部明、左半部暗；(4) 右暗、左明。



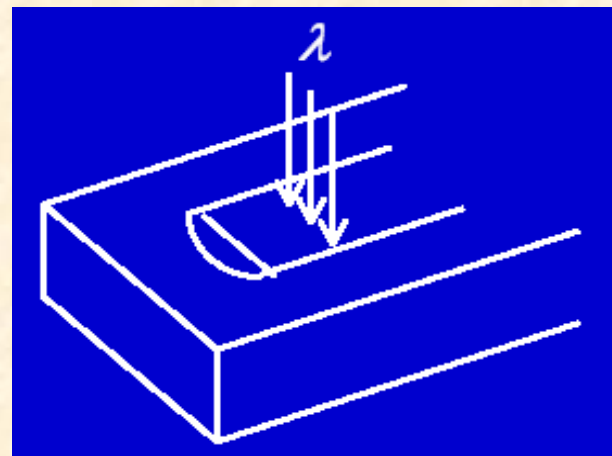
解：接触点处薄膜厚度 $e=0$ ，明、暗由半波损失决定。

左半部两次半波损失，相当于没有半波损失，接触点 $\delta=0$ ，为明。

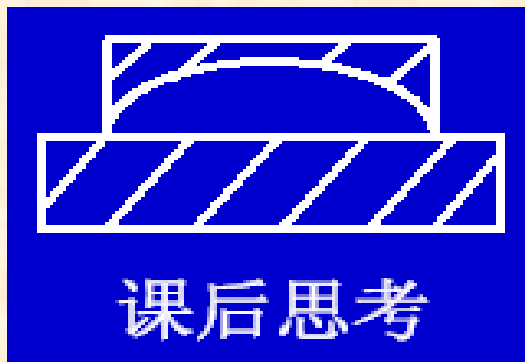
右半部一次半波损失，接触点 $\delta=\pm\lambda/2$ ，为暗。

例7. 如图, $\lambda=589nm$, (1) 从反射光中观察到的干涉条纹呈何形状? 中央是明纹还是暗纹? (2) 若有相邻两亮纹至图样中心的距离分别为 $1.00cm$ 和 $1.01cm$, 求柱面的曲率半径。

解: (1) 条纹为平行于柱面轴线的一系列平行直线, 内疏外密, 中央为暗纹(因为光线在空气和平玻璃的界面上反射时有半波损失)。



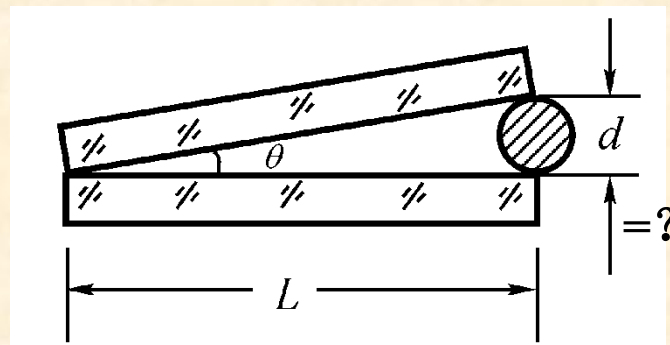
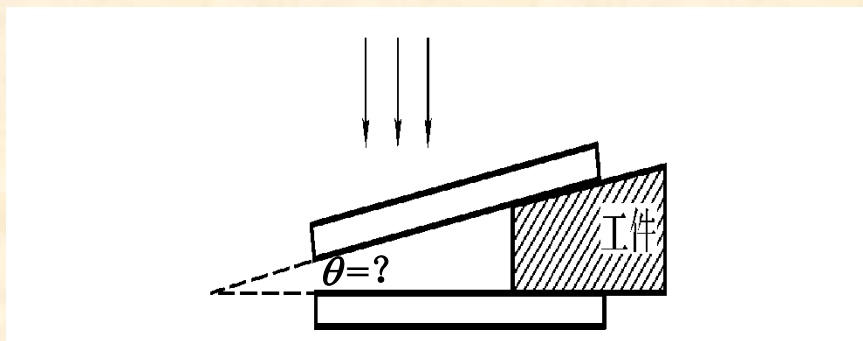
$$\left. \begin{aligned} (2) \quad r_k &= \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) R \lambda} \\ r_{k+1} &= \sqrt{\left(k + \frac{1}{2}\right) R \lambda} \end{aligned} \right\} \Rightarrow R = \frac{r_{k+1}^2 - r_k^2}{\lambda} = \frac{1.01^2 - 1.00^2}{589 \times 10^{-7}} = 341.3cm.$$



本题既不是严格的牛顿环, 也不是劈尖。

§ 16.4 薄膜干涉现象的应用

一、测量小角度、测量细丝直径



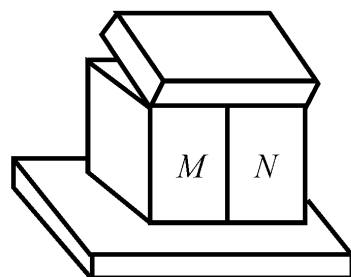
用 λ 已知的光垂直照射，测出相邻的干涉条纹间距 l ，就能得到结果。

$$l = \frac{\lambda}{2n\theta} \cdot (\text{上次课}) \quad \theta = \frac{\lambda}{2nl} \text{ 弧度} \quad d = L \tan \theta.$$

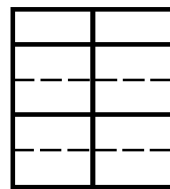
二、校准量规

M : 可能有磨损的量规。

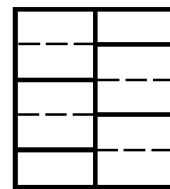
N : 标准量规。



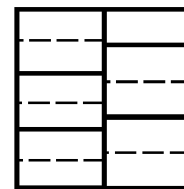
(a) 校准量规



(b) 干涉条纹



(c) M 变短的干涉条件

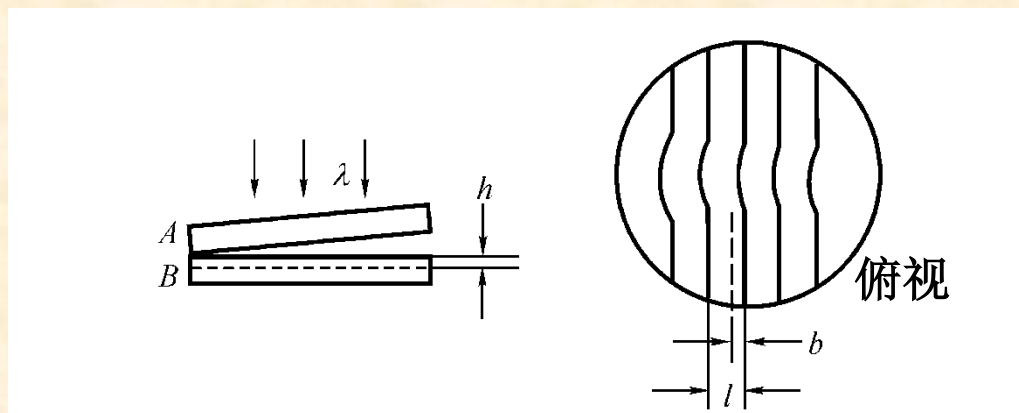


(d) M 表面倾斜的干涉条件

左右两部分的条纹上下错开

左右两部分的条纹间距不等

三、检查工件表面质量(平整度)



例8. 上图中 $\lambda=550nm$ ，正常条纹间距 $l=2.25mm$ ，最大畸变量 $b=1.54mm$ 。问该工件表面有什么样的缺陷？其深度(或高度)是多少？

解：同一条纹的每一处对应的空气薄膜厚度相同。上右图表明工件表面有一条左右方向的划痕(凹陷)。



工件表面的划痕示意图(夸大尺寸)。

左：俯视图，虚线表示划痕底部；红线代表某个确定的空气厚度的路径。右：右视图。

$$\text{划痕深度} \Delta h = \frac{b}{l} \times \frac{\lambda}{2} = \frac{1.54}{2.25} \times \frac{550 \times 10^{-9}}{2} = 1.88 \times 10^{-7} m.$$

四、增透膜和高反膜

普通玻璃对可见光的透过率为85-90%，反射率~8%。在某些应用场合需要更高的透过率(比如手机屏幕)或反射率，这可通过镀膜来实现。

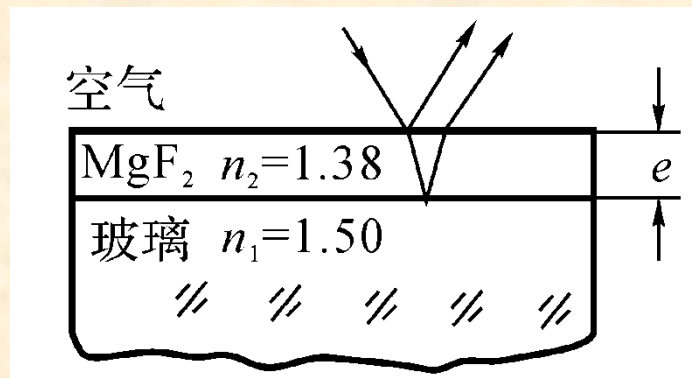
1. 增透膜

选择 e (厚度)的大小使

$$\delta = 2n_2e = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$e = \frac{(2k + 1)\lambda}{2n_2}, \quad n_2e = (2k + 1)\frac{\lambda}{4},$$

则反射光干涉相消，绝大部分光都能透射(透射光和反射光互补，见第18个课件)。



平行光垂直入射，图中画成斜入射是为了清晰显示光程差。

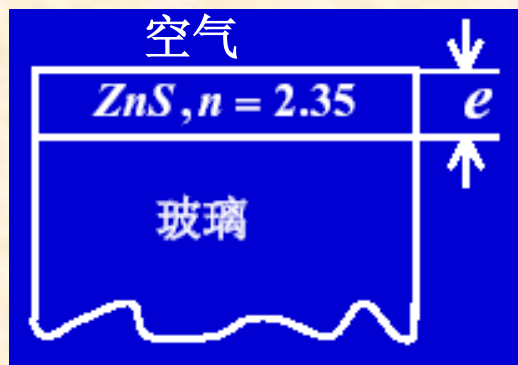
2. 高反膜

选择 e (厚度)的大小使

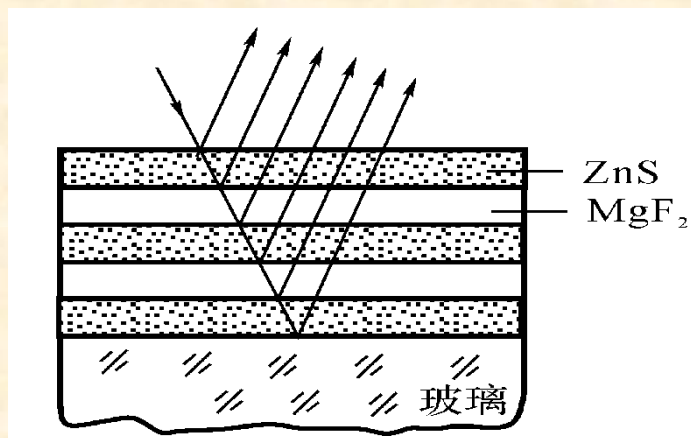
$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$e = \frac{(k - 1/2)\lambda}{2n} = \frac{(2k - 1)\lambda}{4n}, \quad ne = (2k - 1)\frac{\lambda}{4},$$

则反射光增强，透射光减少。



对于高反膜，只镀一层(光学厚度为若干个 $\lambda/4$)某种材料时反射率提高不大(原因在于光线经 ZnS 到达玻璃表面时大部分折射到玻璃里)。因此，常见的高反射率光学元件表面往往镀的是 ZnS 和 MgF_2 交替的多层膜。多层膜的每一层光学厚度(=折射率 $\times$ 几何厚度)都做成 $\lambda/4$ 。一般最多镀15~17层。



只镀单层膜时， MgF_2 和 ZnS 分别用于增透和高反(而不是相反)有很多其它复杂的原因，本课程不涉及。

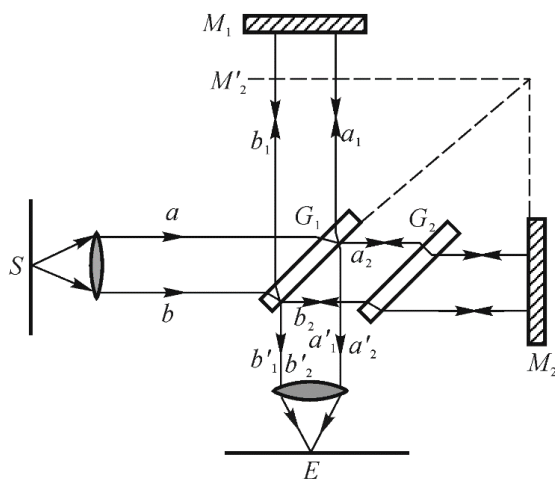
用当代的蒸镀技术制备光学厚度为一个 $\lambda/4$ 的薄膜是非常容易的事，但往往因机械强度等其它原因把涂层做得厚一些。

增透膜和高反膜的上下界面平行，但通常并不是等倾干涉，而是薄膜厚度一致的特殊等厚干涉。这是因为入射光通常不是扩展光。

§ 16.5 迈克耳孙干涉仪(分振幅法)

一、基本原理

迈克耳孙(1858-1931, 美国)
1881年发明。



G_1 : 分束板(右下表面半透半反射光)。

G_2 : 补偿板(完全透明)。

M_1 、 M_2 为平面反射镜, 其中 M_2 可平移。

点光源、扩展光源、平行光都可作为迈克耳孙干涉仪的光源, 相应的干涉过程和结果是不同的。我们主要讨论平行光入射的情况。

考虑光源 S 经凸透镜后(平行光)的无数根光线中的“1根”光线 a , 它在分束板 G_1 的右下表面分振幅, 成为 a_1 和 a_2 。

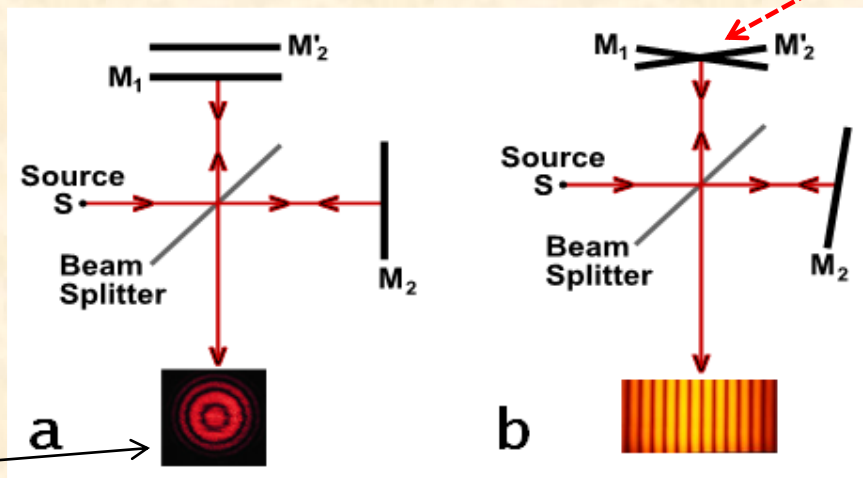
a_1 和 a_2 分别经 M_1 、 M_2 反射后再经 G_1 变成 a_1' 和 a_2' , a_1' 和 a_2' 之间有光程差。 G_2 补偿掉 a_1 两次经过 G_1 中的光程, 使光程差只由 M_1 和 M_2' 决定。最后在观察屏 E 上干涉。图中 b 光线以及平行光束中其它光线也如此。

a_1' 和 a_2' 之间、 b_1' 和 b_2' 之间的干涉可以看成经 M_1 和 M_2' 之间的空气薄膜的干涉。 M_2' 是 M_2 对于 G_1 右下表面的虚像。

二、采用平行光源和扩展光源(对后者简单了解即可)的干涉结果

(a) M_1 和 M_2 相互垂直。

如果采用平行光源，这是薄膜厚度一致的、类似增透膜和高反膜的特殊等厚干涉，屏幕上等亮度、不出现条纹。如果采用扩展光源，观察到的是等倾干涉，条纹为同心圆。



(b) M_1 和 M_2 略微偏离垂直。采用平行光源时是等厚干涉。采用扩展光源，时光路还需做一些额外的特殊考虑(不深入讨论)。

三、平行光源、 M_1 和 M_2' 之间有微小夹角时的一个定量关系：

如果移动 M_2 ，这相当于改变 M_1 和 M_2' 之间的薄膜厚度，将在观察屏 E 上看到条纹移动。设 M_2 的移动距离为 d ，则视场中移过的条纹数目为

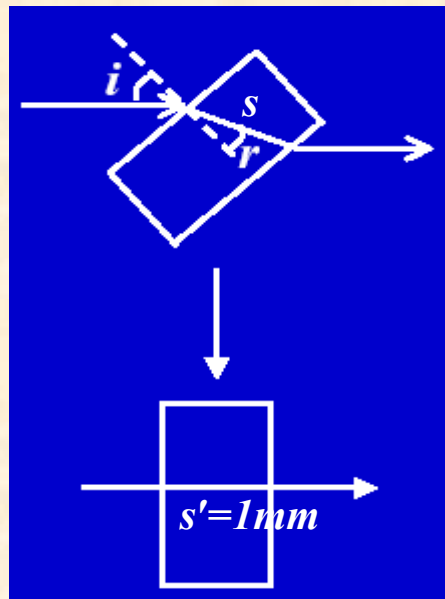
$$N = \frac{d}{\lambda / 2}.$$

利用上式可以求光的波长(通过测量 N 和 d)或 M_2 移动的距离(通过测量 N 并且 λ 已知)。

例9(补偿板). 在迈克耳孙干涉仪中, 入射光波长为 $517nm$, 补偿板 G_2 的厚度为 $1mm$, 折射率为 $\sqrt{2}$ 。若将 G_2 从与水平方向夹角为 $i=45^\circ$ 转至与水平方向垂直的位置, 将会观察到多少个明纹移过视场?

解: G_2 与水平方向夹角为 45° 时光线通过 G_2 的路程(单程) s 计算如下:

$$1 \times \sin 45^\circ = \sqrt{2} \sin r, \quad r = 30^\circ. \quad s = \frac{d}{\cos 30^\circ} = \frac{2\sqrt{3}}{3} mm.$$



G_2 转至水平后, 光线在 G_2 中的路程为 s' , 两种情形的单程路程差和光程差为

$$\Delta s = s - s' = \frac{2\sqrt{3}}{3} - 1 \approx 0.155 \text{ mm}, \quad \delta = n \cdot \Delta s = 0.155\sqrt{2} = 0.2192 \text{ mm}.$$

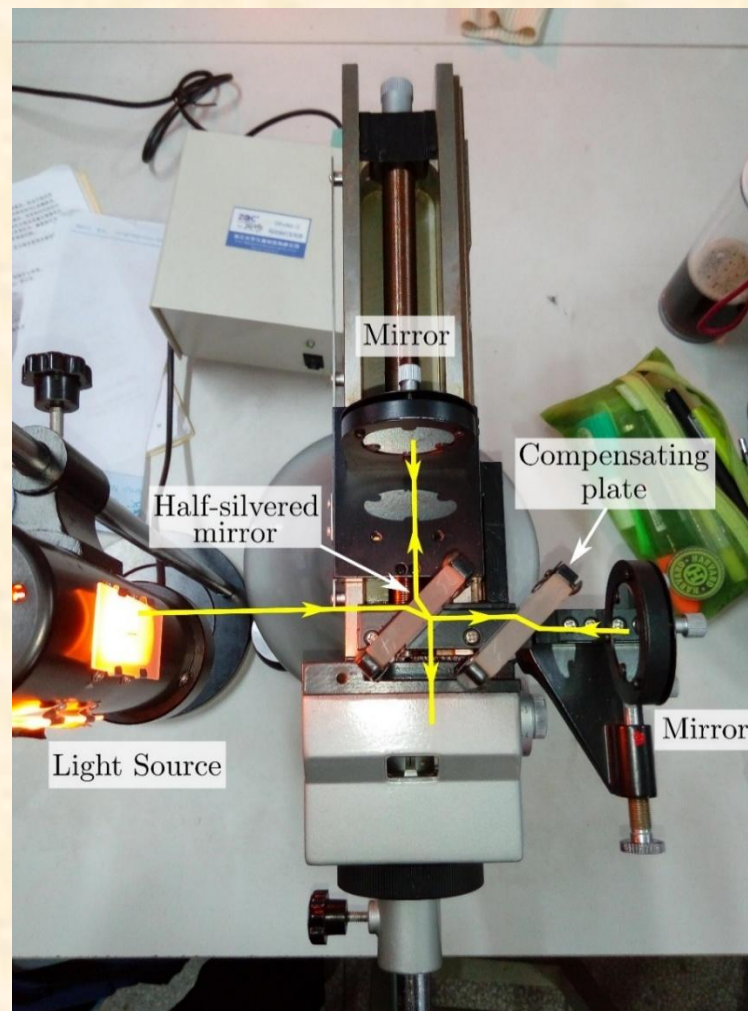
这相当于 M_1 和 M_2' 之间的空气薄膜厚度改变了 $0.2192mm$.

于是, 视场中移过的条纹数为

$$N = \frac{0.2192 \times 10^{-3}}{\lambda / 2} = \frac{0.2192 \times 10^{-3} \times 2}{517 \times 10^{-9}} = 848.$$

0.155 或 0.2192 不需要乘以 2。这是因为上页红框公式中的 d 就是单程位移。

四、实物照片 历史上的重大贡献



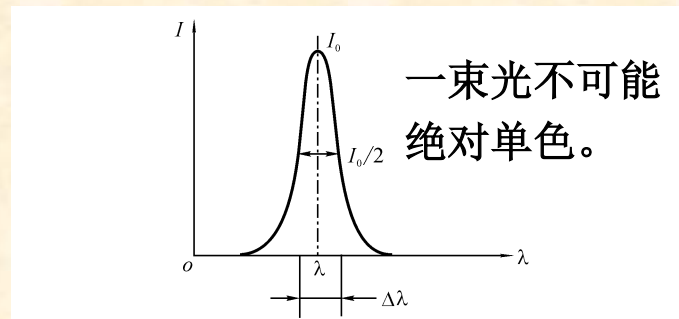
迈克耳孙干涉仪的灵敏度和测量精度比薄膜干涉高得多。1887年用它寻找以太，没有找到；科学界就接受以太不存在的事实；迈克耳孙称为美国第一位获得诺贝尔奖的科学家(1907年获奖)。2015年美国激光干涉引力波天文台(臂长4公里)用它探测到引力波，2017年获诺贝尔奖。这两个著名实验采用的都是平行光源。

§ 16.6 光的时间相干性和空间相干性

一、光的时间相干性(在波动光学引言中已作初步介绍)

任何光源发出的都是一系列波列，波列的长度 L_C 叫相干长度。 L_C 由光的单色性决定，单色性越好，相干长度越长。

$$L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} \cdot \quad (\text{作业题16.19需利用此公式})$$



不太严格地讲，光的时间相干性就是 L_C 的大小， L_C 越长，相干性越好。

时间相干性的通用、严格定义：一束光的频率不确定性。

光的频率不确定性 $\Delta\nu$ 小，波长的不确定 $\Delta\lambda$ 也小，时间相干性好。

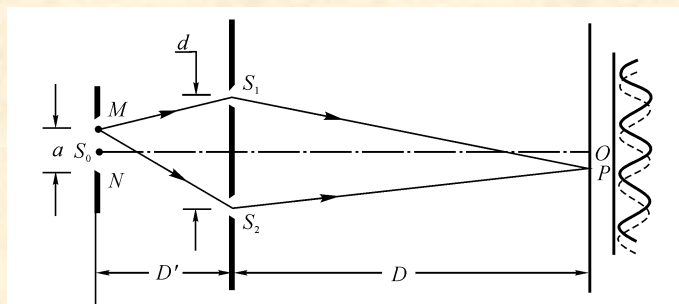
$$\lambda = \frac{c}{\nu}, \quad \Delta\lambda = \frac{c\Delta\nu}{\nu^2}.$$

能够发生干涉的两束光的光程差必须小于相干长度。迈克耳孙干涉仪用普通光源工作时需要补偿板。

二、光的空间相干性

空间相干性是指一束光的截面接近于一个几何点的程度，或一束光细至一条几何线的程度。

课本以杨氏双缝干涉为例说明空间相干性对光学现象的影响。最理想的双缝干涉光源是三条狭缝的宽度都为0，即为几何线。实际上这是不可能的。



三条狭缝(S_0, S_1, S_2)的每一狭缝的不同位置发出的光之间也有干涉，它们的宽度应尽可能小，才能使同一狭缝的干涉现象不致严重影响 S_1, S_2 的光之间的干涉条纹。

对 S_1 和 S_2 宽度的具体要求要求，见下一章“光的衍射”。

对于 S_0 ，其宽度须为 $a \leq \frac{D' \lambda}{d}$ 。（详细分析见课本）

d 越小， a 越容易达到上式的要求，因此， d 也得尽可能地小。

作业

16.12, 16.14, 16.15, 16.19.